

PROBLEMA DE TRANSPORTE

Prof João Fernando Machry Sarubbi
email: joaosarubbi@gmail.com

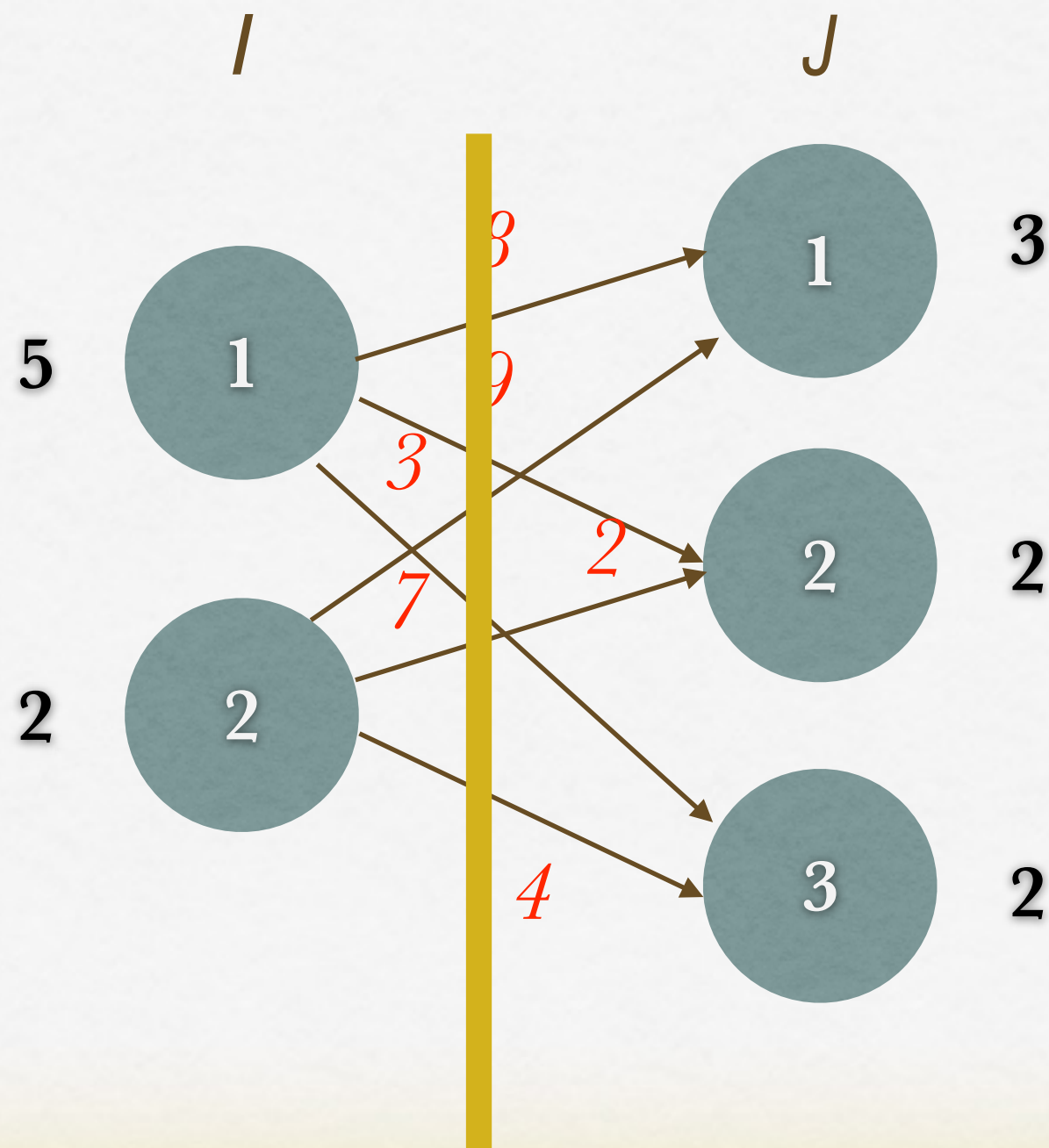
DEFINIÇÃO

Seja o conjunto $I=\{1,2,3,\dots,m\}$ de centros de **oferta** com capacidade para fornecerem $o_i > 0, i \in I$, unidades de certo produto.

Seja o conjunto $J=\{1,2,3,\dots,n\}$ de centros de **demanda** que requerem $d_j > 0, j \in J$, unidades do mesmo produto.

O custo para transportar uma unidade de i para j é dado c_{ij} . O problema consiste em determinar o fluxo dos centros de oferta para os de demanda com o mínimo custo de transporte.

GRAFO PROBLEMA DE TRANSPORTE



MODELO MATEMÁTICO

Variáveis de Decisão

x_{ij} : quantidade a ser transportada do nó de origem i para o nó de destino j

Parâmetros

c_{ij} : custo para transportar uma unidade de i para j

o_j : oferta do nó i

d_j : demanda do nó j

MODELO MATEMÁTICO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = o_i, \forall i \in I$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = d_j, \forall j \in J$$

$$x_{ij} \geq 0, \forall i \in I, j \in J$$

MODELO

Para essa formulação supõe-se que $\sum_{(i \in I)} o_i = \sum_{(j \in J)} d_j$. As restrições (2) são de oferta, o que sai de $i \in I$ para todo $j \in J$ é igual a o_i . As restrições (3) são de demanda, o que chega em j oriundo de cada $i \in I$ é igual a d_j .

EXEMPLO

Seja (PT) com três centros de oferta e capacidades 8,3,3 e quatro centros que demandam 1,7,2,4 unidades. Os custos são dados pelo quadro abaixo.

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	8
2	4	3	5	16	3
3	13	13	5	6	3
d	1	7	2	4	14

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O modelo (PT) corresponde a um grafo bipartido completo. Se não existe a ligação de i para j então o fluxo x_{ij} será evitado fazendo c_{ij} com um custo muito elevado. Então, se ao resolver o problema o fluxo x_{ij} correspondente a essa ligação fictícia for positivo, então não existe solução viável para o problema.

Uma relaxação do PT é obtida transformando as restrições (2) e (3) em inequações da forma: $\sum_{j \in J} x_{ij} \leq o_i$ e $\sum_{i \in I} x_{ij} \geq d_j$

Mas, ao resolvê-lo supõe-se que $\sum_{i \in I} o_i = \sum_{j \in J} d_j$

O que acontece se $\sum_{i \in I} o_i \neq \sum_{j \in J} d_j$?

QUADRO DO PROBLEMA DE TRANSPORTE

	1	2		n	n+												
	x ₁₁	x ₁₂	...	x _{1n}	x ₂₁	x ₂₂	...	x _{2n}		...			x ₂₁	x ₂₂	...	x _{2n}	
1	1	1	...	1												O ₁	
2					1	1	...	1								O ₂	
...																...	
m													1	1	...	1	O _m
1	1				1								1				d ₁
2		1				1								1			d ₂
...			...				...								...		...
n				1				1								1	d _n
	c ₁₁	c ₁₁	c ₁₁	c ₁₁	c ₂₁	c ₂₂	...	c _{2n}		...			c _{m1}	c _{m1}	...	c _{mn}	

COEFICIENTES DA MATRIZ A

A matriz de coeficientes de A, associada as restrições do PT, apresenta uma estrutura especial sendo composta por vetores unitários. Dessa característica pode ser verificada algumas propriedades de A que são extremamente importantes para a melhor aplicação do método Simplex. Entre elas estão o posto de A, unimodularidade, integridade da solução, base, etc.

TEOREMA 1

Teorema 1: O posto da matriz A é igual a $(m+n-1)$.

A matriz A tem dimensões $(m+n, m \times n)$. Logo o posto (A) é menor ou igual a $(m+n)$. Se somar as m primeiras linhas e as n últimas verifica-se que são linearmente dependentes. Portanto, o posto (A) é menor que $(m+n)$. Para mostrar que o posto é igual a $(m+n-1)$ é necessário encontrar uma submatriz quadrada de ordem $(m+n-1, m+n-1)$ que seja singular ($\text{DET}=0$), ou composta de vetores linearmente independentes.

TEOREMA 2

Teorema 2: Toda submatriz quadrada de A tem determinante igual a 1, 0 ou -1, ou seja, a matriz A é totalmente unimodular.

A demonstração é feita por indução lembrando que cada coluna de uma submatriz A^k pode conter:

- (i) apenas uma componente igual a um e as outros nulas.
- (ii) duas componentes iguais a um e as outros nulas.
- (iii) toda as componentes nulas.

TEOREMA 2

A importância da propriedade está associada a integralidade da solução. Se as ofertas o_i e as demandas d_j são constantes inteiras, então todas as soluções básicas são inteiras. Consequentemente existe uma solução básica ótima inteira.

QUADROS

	j		k	p	o
i	e^{ij}		e^{ik}		8
l			e^{lk}	e^{lp}	3
q	e^{qj}			e^{qp}	3
d	1	7	2	4	14

ciclo

	j		k	p	o
i	(1)	(4)		(3)	8
l		(3)			3
q			(2)	(1)	3
d	1	7	2	4	14

base = $(e^{11}, e^{12}, e^{14}, e^{22}, e^{33}, e^{34})$

QUADROS

Pelo quadro do slide anterior do problema de transporte, pode-se resumir as seguintes propriedades:

- (i) Uma base não contém ciclo
- (ii) Uma base contém pelo menos um elemento em cada linha e em cada coluna. Caso contrário não seria possível expressar todos os vetores não básicos em função dos básicos.

QUADROS

(iii) Seja o grafo em que o conjunto de nós é dado pelas células básicas e o conjunto de arcos formado pela ligação de duas células básicas na mesma linha ou na mesma coluna. Esse grafo correspondente a uma base do PT é conexo.

(iv) De (i) e (iii) , um grafo conexo e sem ciclos é uma árvore. De (ii) , essa árvore contém ao menos um elemento de cada coluna e de cada linha, portanto, nesses termos, uma base é uma árvore geradora do quadro e toda árvore geradora é uma base.

QUADROS

Extrapolando um pouco mais, pode-se mostrar que uma solução básica viável, além de corresponder a uma base viável no quadro, também corresponde a uma árvore geradora no grafo origem-destino.

Uma vez que a solução básica é uma árvore, ao acrescentar uma célula não básica, ou vetor não básico, é formado um único ciclo.

PROBLEMA DUAL

Seja o modelo do (PT) e a cada restrição (2) e (3) associa-se respectivamente uma variável dual u_i , $i \in I$, v_j , $j \in J$. Então o correspondente problema dual de PT pode ser assim formulado:

$$\text{Max} \sum_{i \in I} o_i u_i + \sum_{j \in J} d_j v_j$$

$$u_i + v_j \leq c_{ij}, \forall (i, j) \in A$$

$$u_i, v_j \text{ livres}$$

PROBLEMA DUAL

Como o problema de transporte apresenta solução ótima limitada então o problema dual também possui e os valores se equivalem.

Além disso, se x^* , u^* e v^* são respectivamente as soluções ótimas para o problema primal e dual então eles tem que atender a viabilidade primal e dual , além dos teoremas de folgas complementares.

Em resumo.

VIABILIDADE PRIMAL E DUAL

$$\sum_{j \in J} x_{ij}^* = o_i, \forall i \in I$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij}^* = d_j, \forall j \in J$$

$$x_{ij}^* \geq 0, \forall (i, j) \in A$$

Viabilidade Primal

$$c_{ij} - u_i^* - v_j^* \geq 0, \forall (i, j) \in A$$

Viabilidade Dual

$$x_{ij}^* (c_{ij} - u_i^* - v_j^*) = 0, \forall (i, j) \in A$$

Teorema de folgas complementares

VIABILIDADE PRIMAL E DUAL

Do teorema de Folgas Complementares, se x_{ij}^* é uma variável básica, $x_{ij}^* > 0$, então $(c_{ij} - u_i^* - v_j^*) = 0$. Caso contrário, se $x_{ij}^* = 0$ então $(c_{ij} - u_i^* - v_j^*) \geq 0$ ou $(c_{ij} - u_i^* - v_j^*) < 0$, onde $(c_{ij} - u_i^* - v_j^*)$ é o custo relativo da variável x_{ij}^* .

Tal como no simplex padrão, os custos relativos são os coeficientes das variáveis da função objetivo. E a escolha do vetor ou variável a entrar na base é efetuada analisando esses custos, mantendo a função objetiva em função apenas das variáveis não básicas.

VIABILIDADE PRIMAL E DUAL

A escolha da variável não básica a entrar na base recai sobre aquelas com custo relativo $(c_{ij} - u_i - v_j)$ negativo. Mantendo a orientação do simplex padrão, escolhe-se o custo mais negativo, o que poderá implicar em um maior decréscimo da função.

Como calcular as variáveis duais? Para cada variável básica tem-se $(c_{ij} - u_i - v_j) = 0$. Como elas são $(m+n-1)$ resulta em um sistema com $(m+n-1)$ equações com $(m+n)$ incógnitas (m variáveis u_i e n variáveis v_j). Atribuindo um valor constante para uma das variáveis u_i ou v_j as demais são obtidas automaticamente uma vez que o sistema é triangular.

VIABILIDADE PRIMAL E DUAL

Portanto , dada uma solução básica calcula-se as variáveis duais. Isso possibilita o cálculo dos custos relativos associados as variáveis não básicas. Se todos os custos relativos são não negativos então a solução é ótima. Caso contrário, parte-se para o processo iterativo escolhendo a variável a entrar na base.

MÉTODO SIMPLEX

$K \leftarrow 0$

encontre solução inicial (vetor de fluxos x^0)

calcule os custos relativos ($c_{ij} - u_i^0 - v_j^0$)

enquanto ($c_{ij} - u_i^k - v_j^k$) < 0 para algum (i,j) faça

 escolha vetor ou variável a entrar na base

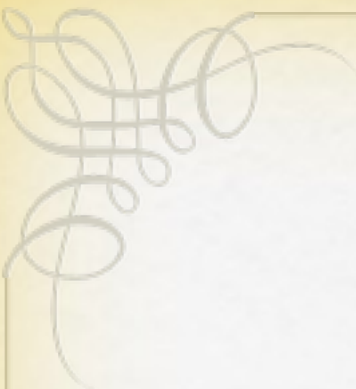
 escolha vetor ou variável a sair da base

 execute pivoteamento (nova solução básica x^{k+1});

$K \leftarrow K + 1$;

 calcule os custos relativos ($c_{ij} - u_i^k - v_j^k$)

fimemquanto



SOLUÇÃO INICIAL



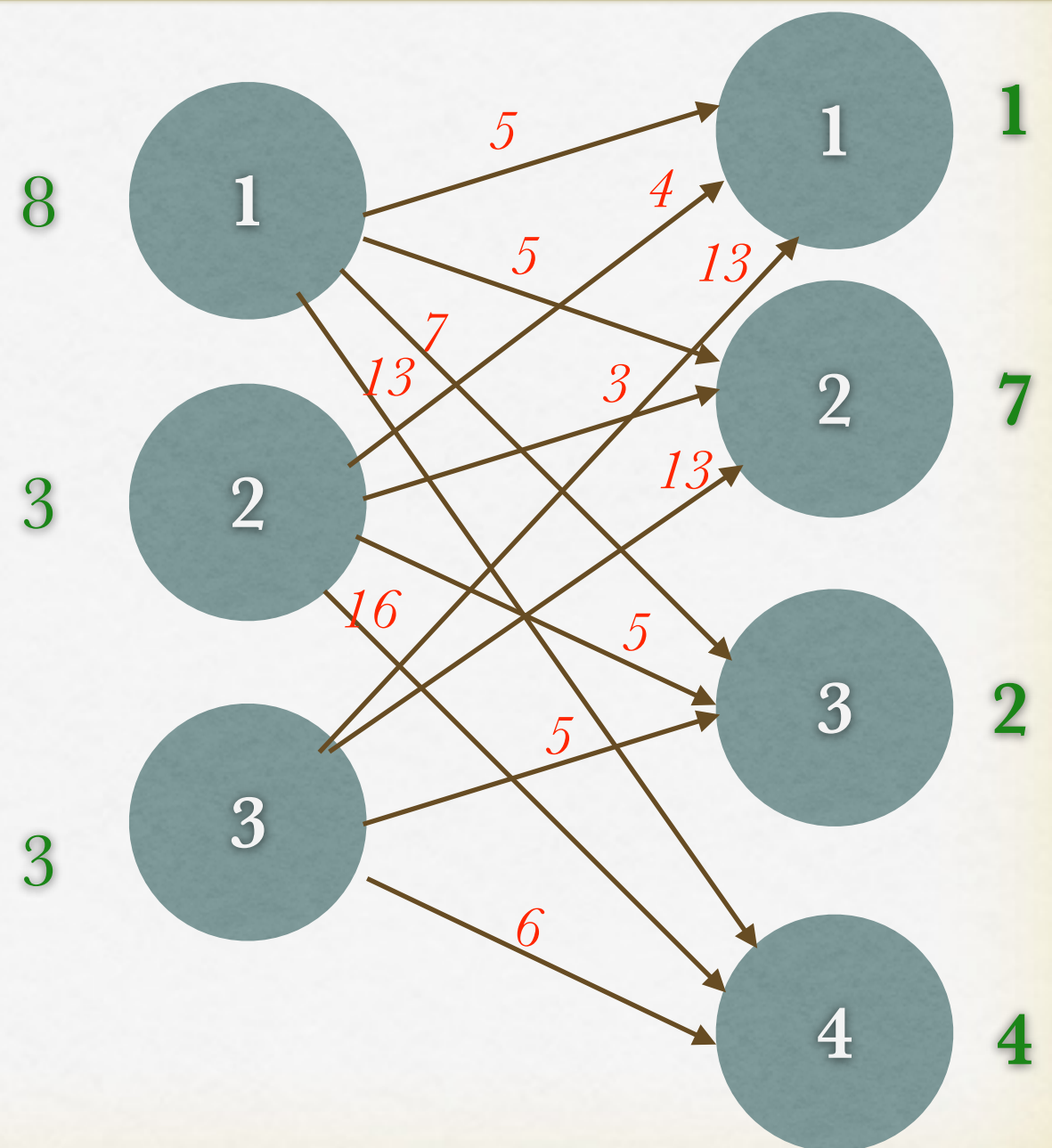
Método do Canto Noroeste

Método do Custo Mínimo

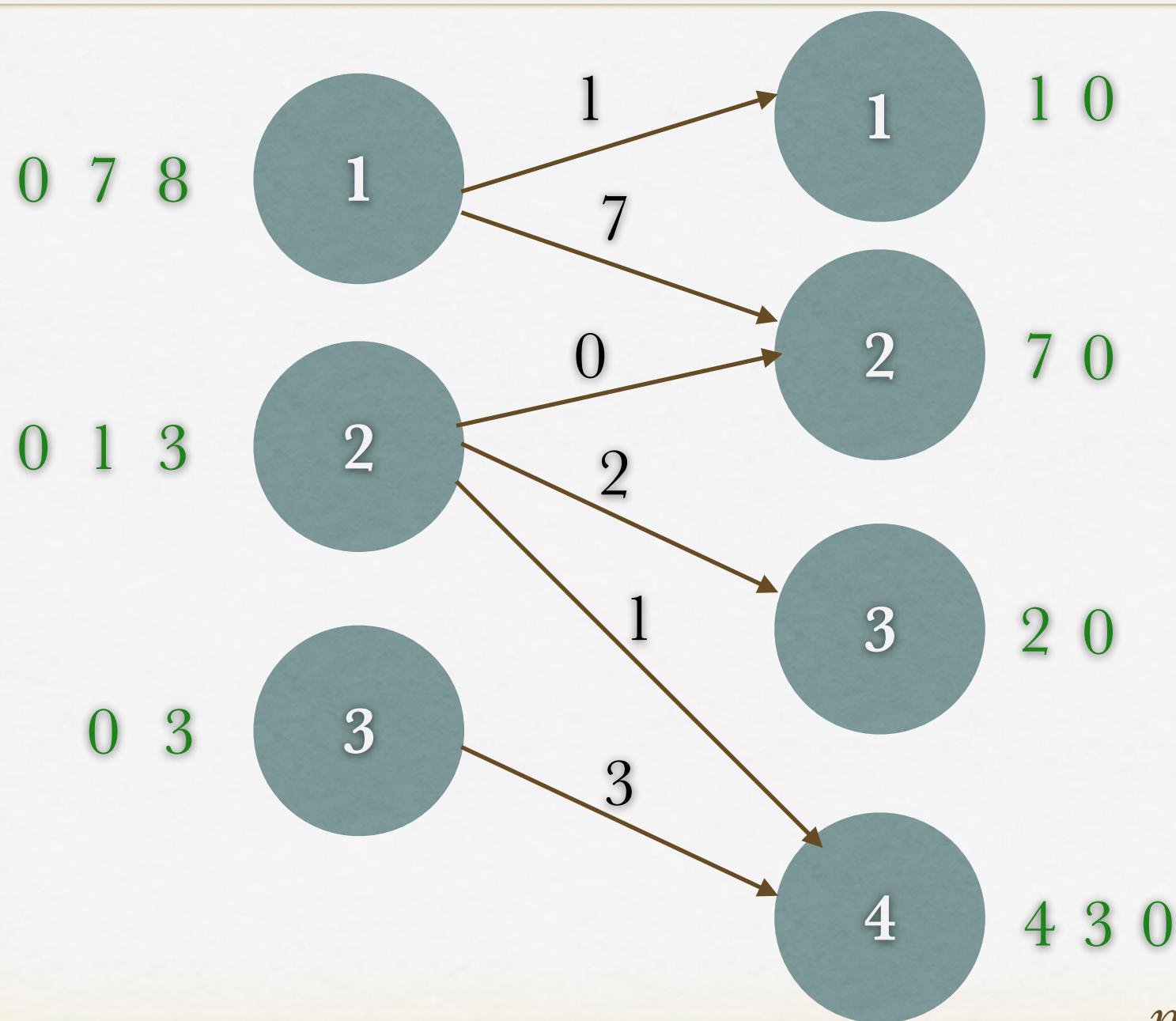
Método de Vogel

MÉTODO DO CANTO NOROESTE

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	8
2	4	3	5	16	3
3	13	13	5	6	3
d	1	7	2	4	14



MÉTODO DO CANTO NOROESTE



Observe que a solução é uma Árvore

Uma Árvore não contém ciclos

Número de Arcos pertencentes a base é 6

$$n+m-1 = 3 + 4 - 1 = 6$$

MÉTODO DO CANTO NOROESTE

	1	2	3	4	o
1	1	7	0		8
2			2	1	3
3				3	3
d	1	7	2	4	14
	0	0	0	3	
				0	

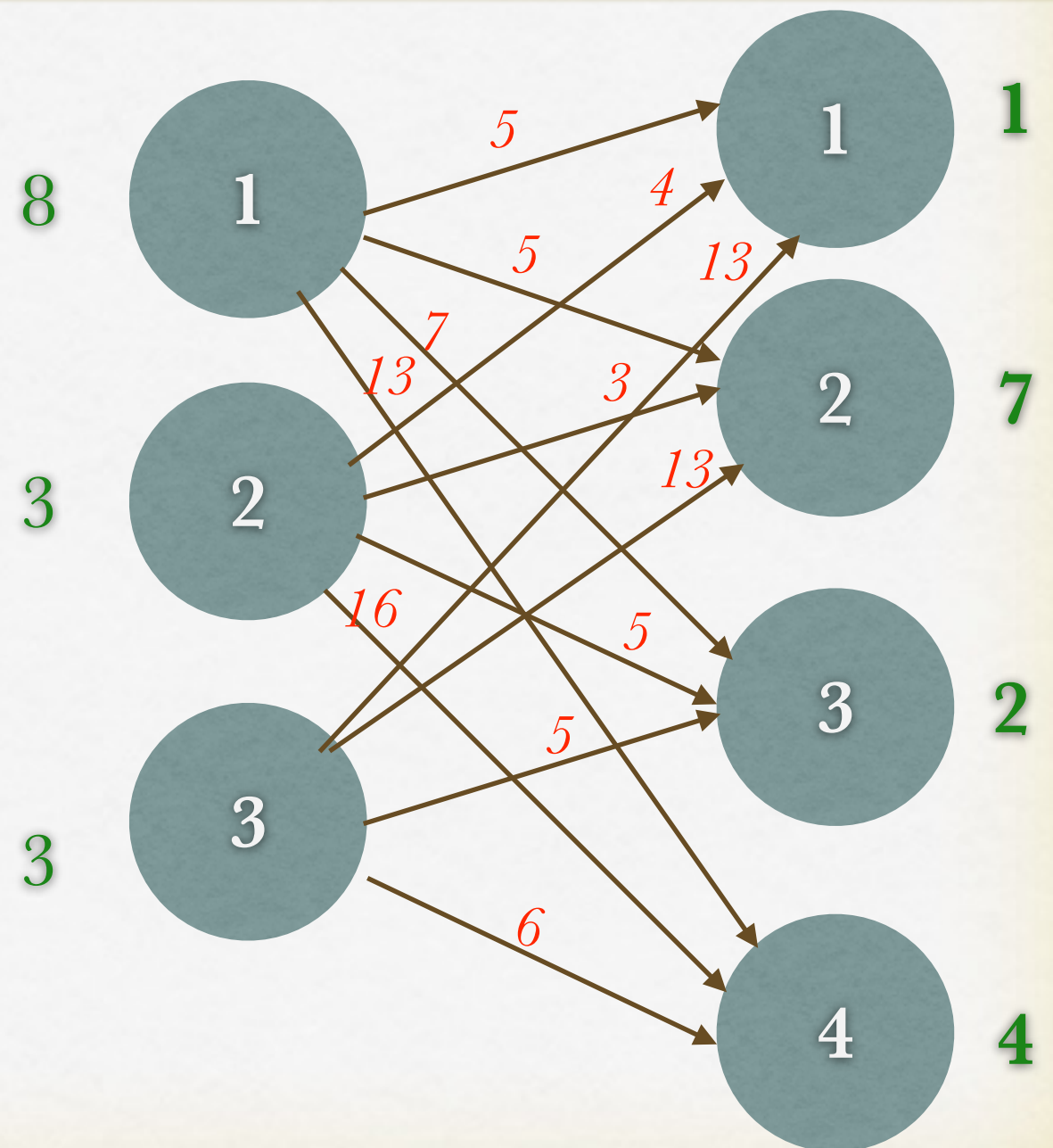
7 0

1 0

0

MÉTODO DO CUSTO MÍNIMO

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	8
2	4	3	5	16	3
3	13	13	5	6	3
d	1	7	2	4	14

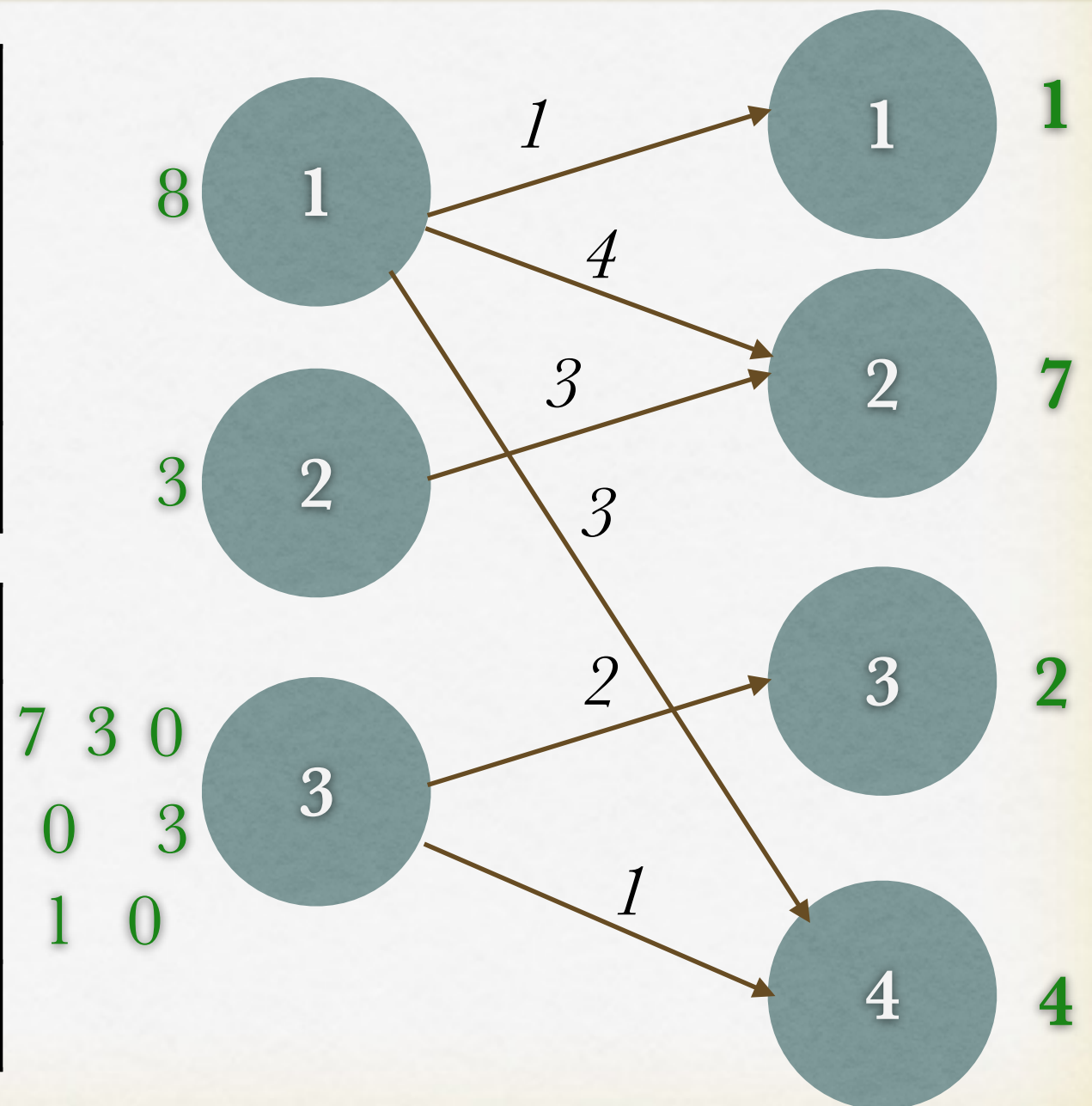


MÉTODO DO CUSTO MÍNIMO

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	8
2	4	3	5	15	3
3	13	13	5	6	3
d	1	7	2	4	14

	1	2	3	4	o
1	1	4		3	8
2		3			3
3			2	1	3
d	1	7	2	4	14

0 4 0 3
0 0



MÉTODO DE VOGUEL 1

Determine a diferença entre os dois menores valores de cada linha e de cada coluna.

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	8
2	4	3	5	16	3
3	13	13	5	6	0
d	1	7	2	4	14

$$5-5=0$$

$$4-3=1$$

$$6-5=1$$

	1	2	3	4	o
1					8
2					3
3				3	3
d	1	7	2	4	14

$$\begin{array}{cccc} 5- & 5- & 5- & 13- \\ 4 & 3 & 5 & 6= \\ = & = & = & 7 \\ 1 & 2 & 0 & \end{array}$$

Escolha a linha/coluna com a maior diferença e selecione naquela linha/coluna a célula de menor custo e coloque o máximo fluxo possível.

MÉTODO DE VOGUEL 2

Determine a diferença entre os dois menores valores de cada linha e de cada coluna.

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	8
2	4	3	5	16	3
3	13	13	5	6	0
d	1	7	2	0	14

$$5-5=0$$

$$4-3=1$$

	1	2	3	4	o
1				1	8
2					3
3				3	3
d	1	7	2	4	14

$$\begin{array}{cccc} 5- & 5- & 7- & 16- \\ 4 & 3 & 5 & 13 \\ = & = & = & =3 \\ 1 & 2 & 2 & \end{array}$$

Escolha a linha/coluna com a maior diferença e selecione naquela linha/coluna a célula de menor custo e coloque o máximo fluxo possível.

MÉTODO DE VOGUEL 3

Determine a diferença entre os dois menores valores de cada linha e de cada coluna.

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	7
2	4	3	5	16	3
3	13	13	5	6	0
d	1	7	0	0	14

$$5-5=0$$

$$4-3=1$$

	1	2	3	4	o
1				1	8
2			2		3
3				3	3
d	1	7	2	4	14

$$\begin{array}{ccc} 5- & 5- & 7- \\ 4 & 3 & 5 \\ = & = & = \\ 1 & 2 & 2 \end{array}$$

Escolha a linha/coluna com a maior diferença e selecione naquela linha/coluna a célula de menor custo e coloque o máximo fluxo possível.

MÉTODO DE VOGUEL 4

Determine a diferença entre os dois menores valores de cada linha e de cada coluna.

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	7
2	4	3	5	16	0
3	13	13	5	6	0
d	1	6	0	0	14

$$5-5=0$$

$$4-3=1$$

$$\begin{array}{r} 5- \\ 4 \\ = \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5- \\ 3 \\ = \\ 2 \end{array}$$

	1	2	3	4	o
1				1	8
2		1	2		3
3				3	3
d	1	7	2	4	14

Escolha a linha/coluna com a maior diferença e selecione naquela linha/coluna a célula de menor custo e coloque o máximo fluxo possível.

MÉTODO DE VOGUEL 5

Determine a diferença entre os dois menores valores de cada linha e de cada coluna.

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	7
2	4	9	5	16	0
3	13	13	5	6	0
d	1	6	0	0	14

$$5-5=0$$

	1	2	3	4	o
1		6		1	8
2		1	2		3
3				3	3
d	1	7	2	4	14

5 5

Escolha a linha/coluna com a maior diferença e selecione naquela linha/coluna a célula de menor custo e coloque o máximo fluxo possível.

MÉTODO DE VOGUEL 6

Determine a diferença entre os dois menores valores de cada linha e de cada coluna.

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	0
2	4	9	5	16	0
3	13	13	5	6	0
d	0	0	0	0	14

5

	1	2	3	4	o
1	1	6		1	8
2		1	2		3
3				3	3
d	1	7	2	4	14

Escolha a linha/coluna com a maior diferença e selecione naquela linha/coluna a célula de menor custo e coloque o máximo fluxo possível.

Observe a Soma das Ofertas e Demandas!

Observe a Árvore!

COMPARANDO SOLUÇÕES

Método do Canto Noroeste

	1	2	3	4	o
1	1	7	0		8
2			2	1	3
3				3	3
d	1	7	2	4	14

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	8
2	4	3	5	16	3
3	13	13	5	6	3
d	1	7	2	4	14

$$\begin{aligned}
 \text{Custo} &= (1 \times 5) + (7 \times 5) + \\
 & (0 \times 7) + (2 \times 5) + (1 \times 16) + \\
 & (3 \times 6) = 84
 \end{aligned}$$

COMPARANDO SOLUÇÕES

Método do Custo Mínimo

	1	2	3	4	o
1	1 — 4 — 3				8
2		3			3
3			2 — 1		3
d	1	7	2	4	14

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	8
2	4	3	5	16	3
3	13	13	5	6	3
d	1	7	2	4	14

$$\begin{aligned}
 \text{Custo} &= (1 \times 5) + (4 \times 5) + \\
 & (3 \times 13) + (3 \times 3) + (2 \times 5) + \\
 & (1 \times 6) = 89
 \end{aligned}$$

COMPARANDO SOLUÇÕES

Método de Vogel

	1	2	3	4	o
1	1	6		1	8
2		1	2		3
3				3	3
d	1	7	2	4	14

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	8
2	4	3	5	16	3
3	13	13	5	6	3
d	1	7	2	4	14

$$\begin{aligned}
 \text{Custo} &= (1 \times 5) + (6 \times 5) + \\
 & (1 \times 13) + (1 \times 3) + (2 \times 5) + \\
 & (3 \times 6) = 79
 \end{aligned}$$

SOLUÇÃO ÓTIMA

Dada uma solução básica viável é necessário verificar sua otimalidade. Para calcular os custos relativos resolve-se inicialmente o sistema de $(m+n-1)$ equações da forma $(c_{ij} - u_i - v_j) = 0$ para todo (i,j) correspondente a variável básica x_{ij} . Obtidos os valores de $u_i, i \in I$ e $v_j, j \in J$ calcula-se os custos relativos para as variáveis não básicas. Se todos são não negativos então a solução é ótima, caso contrário, escolhe a variável a entrar na base entre aquelas de custo relativo negativo. Uma orientação é escolher a variável com o menor custo. Resta mostrar como escolher a variável a sair e como executar o pivoteamento.

SOLUÇÃO ÓTIMA

Dada uma solução inicial qualquer.

	1	2	3	4	o
1	1	4		3	8
2		3			3
3			2	1	3
d	1	7	2	4	14

Calcule as variáveis Duais

Se a variável no primal é básica então a restrição do dual tem folga zero

Dada a matriz de custos.

	1	2	3	4	o	
1	5	5	7	13	8	u_1
2	4	3	5	16	3	u_2
3	13	13	5	6	3	u_3
d	1	7	2	4	14	
	v_1	v_2	v_3	v_4		

$$u_i + v_j \leq c_{ij}$$

$$u_i + v_j = c_{ij}$$

$$c_{ij} - u_i - v_j = 0$$

CÁLCULO DAS VARIÁVEIS DUAIS

	1	2	3	4	o
1	1	4		3	8
2		3			3
3			2	1	3
d	1	7	2	4	14

	1	2	3	4	o	
1	5	5	7	13	8	u_1
2	4	3	5	16	3	u_2
3	13	13	5	6	3	u_3
d	1	7	2	4	14	
	v_1	v_2	v_3	v_4		

$$5 - u_1 - v_1 = 0$$

$$5 - u_1 - v_2 = 0$$

$$13 - u_1 - v_4 = 0$$

$$3 - u_2 - v_2 = 0$$

$$5 - u_3 - v_3 = 0$$

$$6 - u_3 - v_4 = 0$$

Observe que esse sistema de equações tem 7 variáveis e 6 equações.

Portanto ele tem um “grau de liberdade”, isto é, é possível fixar uma variável (arbitrar uma variável) a ter um valor qualquer.

CÁLCULO DAS VARIÁVEIS DUAIS

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	8
2	4	3	5	16	3
3	13	13	5	6	3
d	1	7	2	4	14

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = -2$$

$$u_3 = -7$$

$$v_1 = 5 \quad v_2 = 5 \quad v_3 = 12 \quad v_4 = 13$$

$$5 - u_1 - v_1 = 0$$

$$5 - u_1 - v_2 = 0$$

$$13 - u_1 - v_4 = 0$$

$$3 - u_2 - v_2 = 0$$

$$5 - u_3 - v_3 = 0$$

$$6 - u_3 - v_4 = 0$$

Escolhemos uma variável para ser zero,

nesse caso o u_1

$$5 - 0 - v_1 = 0 \Rightarrow v_1 = 5$$

$$5 - 0 - v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = 5$$

$$13 - 0 - v_4 = 0 \Rightarrow v_4 = 13$$

$$6 - u_3 - 13 = 0 \Rightarrow u_3 = -7$$

$$5 - (-7) - v_3 = 0 \Rightarrow v_3 = 12$$

$$3 - u_2 - 5 = 0 \Rightarrow u_2 = -2$$

CÁLCULO DOS CUSTOS RELATIVOS

	1	2	3	4	o
1	● 5	● 5	-5 7	● 13	8
2	1 4	● 3	-5 5	5 16	3
3	15 13	15 13	● 5	● 6	3
d	1	7	2	4	14

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = -2$$

$$u_3 = -7$$

$$v_1 = 5 \quad v_2 = 5 \quad v_3 = 12 \quad v_4 = 13$$

$$c_{ij} - u_i - v_j = 0 \quad 7 - 0 - 12 = -5 \quad 16 - (-2) - 13 = 5$$

$$4 - (-2) - 5 = 1 \quad 13 - (-7) - 5 = 15$$

$$5 - (-2) - 12 = -5 \quad 13 - (-7) - 5 = 15$$

MUDANÇA DE BASE

	1	2	3	4	o
1	1	$4+p$		$3-p$	8
2		$3-p$	$+p$		3
3			$2-p$	$1+p$	3
d	1	7	2	4	14

Nova Solução

	1	2	3	4	o
1	1	6		1	8
2		1	2		3
3				3	3
d	1	7	2	4	14

Qual o máximo valor de p para que o fluxo não seja negativo? $p=2$

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	8
2	4	3	5	16	3
3	13	13	5	6	3
d	1	7	2	4	14

$$\text{Solução} = (1 \times 5) + (6 \times 5) + (1 \times 13) + (1 \times 3) + (2 \times 5) + (3 \times 6) = 79$$

*Essa nova solução é ótima?
Não sei, temos que verificar.*

SOLUÇÃO ÓTIMA

Dada uma solução inicial qualquer.

(1)	(4)		(3)	8
	(3)			3
		(2)	(1)	3
1	7	2	4	14

Solução básica viável =
árvore geradora

(1)	(4+p)		(3-p)	8
	(3-p)	p		3
		(2-p)	(1+p)	3
1	7	2	4	14

ciclo: (1,2) - (1,4) - (3,4) -
(3,3)- (2,3) - (2,2) - (1,2)

CÁLCULO DAS VARIÁVEIS DUAIS

	1	2	3	4	o
1	1	6		1	8
2		1	2		3
3				3	3
d	1	7	2	4	14

	1	2	3	4	o	
1	5	5	7	13	8	u_1
2	4	3	5	16	3	u_2
3	13	13	5	6	3	u_3
d	1	7	2	4	14	
	v_1	v_2	v_3	v_4		

$$5 - u_1 - v_1 = 0$$

$$5 - u_1 - v_2 = 0$$

$$13 - u_1 - v_4 = 0$$

$$3 - u_2 - v_2 = 0$$

$$5 - u_2 - v_3 = 0$$

$$6 - u_3 - v_4 = 0$$

Observe que, por coincidência, trocou-se uma célula com custo 5 por outra de custo 5.

Observe que a penúltima equação é diferente da iteração anterior. Usa-se u_2 ao invés de u_3 .

CÁLCULO DAS VARIÁVEIS DUAIS

	1	2	3	4	o
1	5	5	7	13	8
2	4	3	5	16	3
3	13	13	5	6	3
d	1	7	2	4	14

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = -2$$

$$u_3 = -7$$

$$v_1 = 5 \quad v_2 = 5 \quad v_3 = 7 \quad v_4 = 13$$

$$5 - u_1 - v_1 = 0$$

$$5 - u_1 - v_2 = 0$$

$$13 - u_1 - v_4 = 0$$

$$3 - u_2 - v_2 = 0$$

$$5 - u_2 - v_3 = 0$$

$$6 - u_3 - v_4 = 0$$

$$5 - 0 - v_1 = 0 \Rightarrow v_1 = 5$$

$$5 - 0 - v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = 5$$

$$13 - 0 - v_4 = 0 \Rightarrow v_4 = 13$$

$$6 - u_3 - 13 = 0 \Rightarrow u_3 = -7$$

$$3 - u_2 - 5 = 0 \Rightarrow u_2 = -2$$

$$5 - (-2) - v_3 = 0 \Rightarrow v_3 = 7$$

*Escolhemos uma variável para ser zero,
nesse caso o u_1*

CÁLCULO DOS CUSTOS RELATIVOS

	1	2	3	4	o
1	● 5	● 5	0	● 13	8
2	1 4	● 3	● 5	5 16	3
3	15 13	15 13	5 5	● 6	3
d	1	7	2	4	14

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = -2$$

$$u_3 = -7$$

$$v_1 = 5$$

$$v_2 = 5$$

$$v_3 = 7$$

$$v_4 = 13$$

$$c_{ij} - u_i - v_j = 0 \quad 7 - 0 - 7 = 0 \quad 13 - (-7) - 5 = 15$$

$$4 - (-2) - 5 = 1 \quad 13 - (-7) - 5 = 15$$

$$16 - (-2) - 13 = 5 \quad 5 - (-7) - 7 = 5$$

Solução Ótima!!

SOLUÇÃO ÓTIMA

Uma solução básica viável é uma árvore geradora desse quadro. Além disso, o acréscimo de uma célula implica na formação de um único ciclo. A célula a ser acrescido corresponde à variável a entrar na base. Essa variável entra com valor de fluxo $p \geq 0$. Visando manter o equilíbrio e atender as ofertas e demandas esse fluxo deve percorrer o ciclo sendo adicionado e subtraído em cada coluna ou linha por onde passar. O maior valor de p está vinculado aos valores de fluxo nas células em que será subtraído. Aquela célula que o fluxo se anula primeiro corresponde a variável a sair da base. Ao retirá-la quebra-se o ciclo e uma nova solução básica viável é obtida. Cabe observar que ao escolher a variável a sair, atualiza-se o fluxo e conseqüentemente é executado implicitamente o pivoteamento.